CMS

[Project] SNAX CAT 운영 관리 시스템(CMS) 전담 개발 및 인프라 최적화

소속: (주)제이앤더블유랩스

역할: CMS/BFF 풀스택 개발 및 인프라 배포 관리

기간: 2025.12 ~ 2026.01

항목	내용
1. 데이터 무결성 및 시스템 정밀도 개선	**가장 빈번하게 발생하던 데이터 왜곡과 조회 누락 문제를 기술적 근거를 바탕으로 근본적으로 해결했습니다.** • **ID 정밀도:** 18자리 유저 ID의 끝자리가 반올림되어 표시 (값 왜곡) → JavaScript Number 타입의 안전 정수 범위($2^{53}-1$) 초과 원인 파악 → 전 계층에서 ID를 **String(문자열)**으로 강제 관리 • **조회 유실:** DB에 실존하는 레퍼럴 이력이 화면에서 누락됨 → Soft Delete(removed_dt) 필터링 정책의 비즈니스 요구사항 부적합 확인 → 명시적 JPQL(@Query) 작성을 통한 조회 정책 재정립 • **예외 처리:** 탈퇴 유저 참조 시 API 404 에러로 전체 리스트 중단 → 유저 부재 상황에 대한 방어적 로직 및 유연한 예외 처리 부족 해결 → 빈 객체 반환 및 가상 닉네임("존재하지 않는 유저") 노출 구현
2. 결제 및 운영 자동화 프로세스 구축	**텔레그램 봇 API의 특수성을 분석하여 수동 운영 공수를 최소화하는 자동화 시스템을 구축했습니다.** **A. 텔레그램 별(Stars) 결제 환불 파이프라인 정립** • **에러 진단:** `CHARGE_ID_INVALID` 및 인증 권한 에러 반복 발생. • **원인 파악:** 유사 명칭인 `provider_charge_id` 와 실제 환불용 키인 `telegram_payment_charge_id` (긴 문자열)를 혼동하여 오용함. • **해결:** 결제 수령 봇과 환불 요청 봇의 토큰을 실제 운영 봇(@SNAX Cat)으로 일원화하고, 필수 ID 값을 검증하는 백엔드 로직 및 프론트엔드 가이드를 구축하여 환불 프로세스 정상화. **B. 점검 기능 고도화 및 인터페이스 최적화** • **인증 자동화:** axios 인터셉터를 구축하여 매번 수동 주입하던 토큰 관리를 자동화하고, 401 에러 시 사용자에게 토큰 재입력을 유도하는 지능형 재시도(Retry) 로직 구현. • **글로벌 타임존(UTC vs KST) 동기화:** 서버(UTC)와 브라우저(KST) 간 인식 차를 해결하기 위해 'Z' 접미사 강제 결합 및 ISOString 역변환 로직을 표준화하여 예약 점검 정시성 확보. • **필드명 정합성:** API 명세와 실제 페이로드 간의 불일치(`isMaintenance` vs `maintenance`)를 Network 탭 분석을 통해 교정하여 데이터 바인딩 오류 해결.
3. 통계 시각화 및 인프라 최적화	**운영 인사이트 도출을 위한 대시보드 구현과 비용 효율적인 배포 환경을 조성했습니다.**

	A. 다중 날짜 통계(DAU/신규가입) 시각화 • **구현:** 여러 시점의 데이터를 단일 차트에서 비교 분석할 수 있는 Recharts 기반 대시보드 구축. • **직렬화 이슈:** Axios의 배열 직렬화 방식(`dates[]`)과 Spring Boot의 기대 방식(`dates=v1&v2`) 불일치를 URLSearchParams를 통한 수동 직렬화로 해결. **B. AWS 인프라 아키텍처 슬림화** • **변경:** CloudFront → ALB → EC2 (과도한 구조) ➡️ EC2(Nginx 리버스 프록시) (최적화). • **성과:** 불필요한 네트워크 홉 제거를 통해 `CONNECTION_TIMED_OUT` 장애를 해결하고, 운영 비용 절감 및 레이턴시 단축. • **Nginx 최적화:** HTTP to HTTPS 자동 리다이렉트, 프록시 헤더(X-Forwarded-For) 설정을 통한 클라이언트 IP 식별 보장.
4. 핵심 기술 성취	• **BigInt 처리 전략:** 10자리 이상의 숫자는 정밀도 유실 방지를 위해 무조건 String으로 설계하는 원칙 확립. • **네트워크 우선 디버깅:** API 명세서에 의존하기보다 실제 Network Payload를 최우선 근거로 활용하여 불일치 조기 발견. • **실용적 아키텍처:** 무조건적인 고사양 인프라보다 프로젝트 규모에 맞는 Cost-Effective 구조를 제안하고 실행하는 엔지니어링 마인드 함양. • **운영 가시성 확보:** 기존 DEBUG 레벨을 INFO로 상향하고 주요 파라미터/결과 건수 로깅을 강화하여 운영 중 장애 대응 속도 개선.